



Tarea: Sistema de Transporte con Múltiples Interfaces



Contexto

Queremos diseñar un sistema de transporte donde diferentes tipos de transporte respeten un **contrato común**.

Además, queremos que el sistema pueda usarse a través de **dos interfaces distintas**:

- Una **interfaz de línea de comandos** (CLI).
- Una **interfaz automática** (por ejemplo, desde un script o un test).

La prioridad es enfocarse en **diseñar respetando contratos**, no en detalles técnicos o infraestructura.



Consigna

1. **Definí un contrato** (interfaz, clase abstracta, protocolo, etc.) que todos los transportes deben respetar.
El contrato debe tener al menos un método:
`transportar(origen, destino) → devuelve una descripción del viaje.`
2. **Implementá al menos dos transportes distintos** que respeten ese contrato. Ejemplos:
 - **Auto**: transporta por carretera.
 - **Dron**: transporta volando.
3. **Implementá dos interfaces de entrada**:
 - **Línea de comandos**: debe permitir que el usuario elija el transporte, ingrese origen y destino, y ver la respuesta.
 - **Script automático**: debe poder usar el sistema sin interacción humana (por ejemplo, para un test o una simulación).
4. **Podés usar el lenguaje y las herramientas que quieras.**
Lo importante es que **cumplas los contratos** y **separes claramente la lógica del sistema de la forma en que se usa**.

Ejemplo de uso esperado desde la línea de comandos

Ingreso:

Ingrese el tipo de transporte (auto/dron): auto

Ingrese origen: Buenos Aires

Ingrese destino: Rosario

Salida:

[Auto] Transportando desde Buenos Aires hacia Rosario por carretera.

Otro ejemplo:

Ingrese el tipo de transporte (auto/dron): dron

Ingrese origen: Mendoza

Ingrese destino: Córdoba

Salida:

[Dron] Volando de Mendoza a Córdoba.

Preguntas de para después de la implementación

1. ¿En qué momento te diste cuenta que el servicio principal no necesitaba saber cómo estaba implementado cada transporte?
 2. ¿Qué cambios podrías hacer en un transporte sin afectar al resto del sistema?
 3. ¿Qué partes cambiarías si mañana agregáramos una nueva forma de ingreso, como un bot de WhatsApp?
 4. ¿Qué beneficios te trajo definir primero un contrato en lugar de programar directamente?
 5. ¿Qué dificultades encontraste para separar la lógica de transporte de la forma de interactuar con el usuario?
-



Recordatorio final

No importa qué lenguaje uses, ni si usás frameworks o no.

Lo importante es demostrar que diseñaste respetando un contrato, y que las interfaces de entrada pueden variar sin romper el sistema.